

KRİPTOQRAFIYA KURSU

Mühazirə 22

Elliptik Əyrilər - II Hissə

ECC Protokolları və Standart Əyrilər

Bu mühazirə ECDH/ECDHE açar razılaşdırılmasını, standart əyriləri (NIST, Curve25519, secp256k1) və təhlükəsiz parametr seçimini əhatə edir.

September 23, 2026

Contents

1	Mühazirənin məqsədləri	3
2	Giriş	3
3	Elliptik əyri Diffi-Hellman razılaşdırılması (ECDH)	4
3.1	Protokolun təsviri	4
3.2	Müvəqqəti elliptik əyri Diffi-Hellman razılaşdırılması (ECDHE)	6
4	Rəqəmsal İmza Sxemlərinə İcmalı	7
5	NIST əyriləri	7
5.1	Təsvir və xüsusiyyətlər	7
5.2	Parametr şəffaflığı və Dual_EC_DRBG mübahisəsi	8
6	Curve25519 müasir sənaye standartı kimi	8
6.1	Təsvir və cəbri xüsusiyyətlər	8
6.2	Struktur üstünlükləri və alqoritmik xüsusiyyətləri	9
6.3	Curve25519, X25519 və Ed25519 Anlayışlarının Fərqləndirilməsi	10
7	secp256k1: kriptovalyuta və blokçeyn sistemlərində istifadə	10
7.1	Təsvir və cəbri infrastruktur	10
7.2	secp256k1 seçimi və məlum mühəndislik xüsusiyyətləri	10
8	Brainpool əyriləri: Avropa regional standartı	11
8.1	Təsvir, cəbri quruluşu və generasiya metodologiyası	11
8.2	NIST və Brainpool əyrilərinin müqayisəli təhlili	12
9	Çinin SM2 milli kriptografiya standartı	12
9.1	Təsvir və cəbri infrastruktur	12
9.2	Funksional genişliyi və tətbiq sahələri	12
10	Təhlükəsiz Əyri Seçiminin Riyazi və Praktiki Meyarları	13
10.1	SafeCurves Layihəsi və Fundamental Qiymətləndirmə	13
10.2	SafeCurves Süzgəcindən Keçən və Keçməyən Əyrilər	14
11	Müasir Şəbəkə Protokollarında ECC-nin Rolu	14
11.1	TLS 1.3 Protokolunda Elliptik Əyrilərin Tətbiqi	14
11.2	WireGuard VPN Protokolu	15
11.3	Kriptovalyutalar və Blokçeyn Ekosistemi	15
11.4	Çip kartları və əşyaların interneti (IoT)	15
12	Praktik Təvsiyələr	16
13	Nümunə Məsələlər və Çalışmalar	17
14	Müəllim üçün cavab açarı	18

15 Mühazirənin Xülasəsi**18**

1 Mühazirənin məqsədləri

Bu mühazirəni uğurla başa vurduqdan sonra tələbələr:

- ECDH açar razılaşdırılması alqoritminin addımlarını seçilmiş altqrupda hesablamağı və açıq açarın doğrulanması (*public key validation*) prosedurlarını göstərməyi (Hankerson et al., 2004);
- İlk ECDH ortaq sirr qiyməti (törədilməmiş sirr), KDF çıxışı və autentifikasiya olunmuş sessiya açarı anlayışlarını fərqləndirməyi (Katz and Lindell, 2020);
- Statik ECDH ilə efemer ECDHE sxemlərini irəli məxfilik (*forward secrecy*) və açarların ömür dövrü üzrə müqayisə etməyi (Paar et al., 2024);
- NIST, Curve25519, secp256k1, Brainpool və SM2 əyrilərini parametr şəffaflığı, program/aparat reallaşdırması və protokol uyğunluğu üzrə qiymətləndirməyi (Barker et al., 2016; Bernstein, 2006; Brown, 2000);
- Verilmiş tətbiq profili üçün uyğun əyri və açar razılaşdırılması protokolunu əsaslandırmağı bacaracaqlar (Shen et al., 2014).

Kurs xəritəsi və terminologiya kanonu

Əvvəl: 21-ci mühazirədə elliptik əyri qrup əməliyyatları və ECDLP fərziyyəsi öyrənilir.

İndi: ECDH/ECDHE açar razılaşdırılması protokolları və təhlükəsiz əyri seçimi meyarları tətbiq edilir.

Sonra: 23-cü mühazirədə ECDSA və Ed25519 rəqəmsal imza alqoritmlərinin tam strukturu, təhlükəsizlik modeli və müqayisəli analizi aparılacaq.

Kanon: ECDH açar razılaşdırılması; sessiya açarı; sonlu meydan; Veyerştras (Veyerştras) və Montqomeri (Montgomery) formaları.

2 Giriş

Əvvəlki mühazirədə elliptik əyrilərin riyazi əsaslarını, Veyerştras tənliyini, nöqtələrin toplanması əməliyyatını və **ECDLP** problemini öyrəndik. Müvafiq şəkildə seçilmiş təhlükəsiz elliptik əyri qrupları üçün klassik sonlu meydan DLP-sində olduğu kimi səmərəli ümumi indeks hesabı (*index calculus*) alqoritmləri məlum deyildir. Bu mühazirədə həmin nəzəri bilikləri praktiki protokollara tətbiq edəcəyik.

Elliptik əyri kriptografiyası (ECC) müasir kibertəhlükəsizlik infrastrukturunun və global şəbəkə protokollarının ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Bu gün internet trafikini qoruyan TLS/HTTPS, uzaqdan təhlükəsiz bağlantı təmin edən SSH, şəbəkə səviyyəsində şifrələmə aparan IPsec, həmçinin Bitcoin, Ethereum və WireGuard kimi sistemlər məhz elliptik əyrilərin təqdim etdiyi kriptografik imkanlara əsaslanır.

Mühazirə Boyu Cavablandıracağımız Əsas Suallar

- **ECDH** açar razılaşdırılması klassik Diffi–Hellman (**DH**) protokolundan riyazi struktur və performans baxımından nə ilə fərqlənir?
- ECDH alqoritmindən əldə edilən ilkin məxfi qiymət (ortaq nöqtə) hansı yoxlamalardan və KDF mərhələsindən keçərək sessiya açarına çevrilir?
- Statik ECDH ilə efemer ECDHE sxemləri arasında açarların ömür dövrü və irəli məxfilik (*forward secrecy*) baxımından hansı fundamental fərqlər var?
- **NIST** ayrılmasının parametrləri necə seçilib və nə üçün qlobal kriptografiya ictimaiyyəti bəzi dövlət standartlarına (*backdoor* şübhələrinə görə) ehtiyatla yanaşır?
- Kriptovalyutaların nüvəsini təşkil edən secp256k1 əyrisi ilə internet infrastrukturunu qoruyan Curve25519 əyrisinin daxili strukturları hansı üstünlüklərə malikdir?
- Bir müəssisə və ya dövlət öz sistemləri üçün elliptik əyri seçərkən hansı riyazi və praktiki təhlükəsizlik meyarlarını nəzərə almalıdır?

Mühazirəmizin növbəti hissəsində ilk olaraq simmetrik sessiya açarlarının qeyri-təhlükəsiz rabitə kanalları vasitəsilə təhlükəsiz paylanmasını təmin edən **ECDH** protokolunun riyazi mexanizmini və addımlarını nəzərdən keçirəcəyik.

3 Elliptik əyri Diffi–Hellman razılaşdırılması (ECDH)

3.1 Protokolun təsviri

ECDH, klassik Diffi–Hellman açar razılaşdırılmasının elliptik əyri qruplarına uyğunlaşdırılmış formasıdır. Bəsit ECDH iki tərəfə ortaq sirr hesablamağa imkan verir, lakin özü-özlüyündə autentifikasiya, hazır sessiya açarı və MITM müdafiəsi vermir; bunlar protokolun əlavə qatlarında təmin olunur (Hankerson et al., 2004).

Protokolun addım-addım icra alqoritmı aşağıdakı kimidir:

1. **Qlobal parametrlərin təyini:** Tərəflər standartlaşdırılmış əyri $E(\mathbb{F}_p)$ və böyük sadə tərtibli altqrupun baza nöqtəsi G üzərində razılaşır. Burada $n = \text{ord}(G)$ baza nöqtəsinin tərtibidir; bu, ümumi $\#E(\mathbb{F}_p)$ nöqtə sayı ilə eyni olmaq məcburiyyətində deyil.

2. **Asimmetrik Açar Cütlərinin Generasiyası:**

- **Alis** $[1, n - 1]$ intervalından təsadüfi bir a tam ədədini seçir. Bu ədəd Alisin *gizli açarı* olur. Daha sonra o, skalyar vurma ilə öz *açıq açarını* hesablayır:

$$A = a \cdot G \quad (1)$$

- **Bob** eyni qayda ilə təsadüfi bir $b \in [1, n - 1]$ tam ədədini gizli açar kimi seçir və öz açıq açarını generasiya edir:

$$B = b \cdot G \quad (2)$$

3. **Açıq açarların mübadiləsi və doğrulanması:** Alis özünün A açıq açarını Boba, Bob isə özünün B açıq açarını Alisə göndərir. Qəbul edən tərəf seçilmiş standartın tələblərinə uyğun olaraq koordinat kodlaşdırması, nöqtənin əyriyə mənsubiyyəti, Sonsuzluq nöqtəsi (qrupun neytral elementi O), altqrup və kofaktor doğrulamalarını (*public key validation*) icra edir. X25519 kimi müasir profillərdə isə RFC 7748 standartının sanitasiya qaydaları tətbiq olunur və hesablanmış, bütünlüklə sıfırlardan ibarət ilkin ortaq sirr (*all-zero shared secret*) rədd edilir (Langley et al., 2016).
4. **Ortaq Gizli Sirrin Hesablanması:** Açıq açarları qəbul etdikdən sonra hər iki tərəf öz gizli açarını qarşı tərəfin açıq açarına skalyar olaraq vurur:

- **Alis** öz sistemində aşağıdakı S nöqtəsini hesablayır:

$$S = a \cdot B = a \cdot (b \cdot G) = (ab) \cdot G \quad (3)$$

- **Bob** öz sistemində analogi olaraq aşağıdakı S nöqtəsini hesablayır:

$$S = b \cdot A = b \cdot (a \cdot G) = (ba) \cdot G \quad (4)$$

5. **Açar törədilməsi (Key Derivation):** Hər iki tərəf eyni $S = (ab)G$ nöqtəsini əldə edir. İlkin x_S koordinatı birbaşa AES şifrələmə açarı kimi istifadə edilmir: seçilmiş standartın KDF (Açar Törətmə Funksiyası) proseduru x_S qiymətindən, protokol kontekstindən, alqoritm və tərəflərin identifikatorlarından tələb olunan uzunluqda təhlükəsiz açar materialı törədir. Autentifikasiya olunmuş protokol bu materialı konkret tərəflərə və sessiyanın əl sıxma (*handshake*) transkriptinə bağlayır (Hankerson et al., 2004).

Təhlükəsizlik əsası

ECDH alqoritminin passiv hücumçuya qarşı təhlükəsizliyi seçilmiş qrupda **Hesablama Diffi–Hellman (CDH)** probleminin mürəkkəbliyinə əsaslanır: verilməmiş $a, b \in \mathbb{Z}_n$ məchulları üçün G , $A = aG$ və $B = bG$ məlum olduqda $S = abG$ nöqtəsini hesablamaq praktiki olaraq mümkünsüz sayılır.

$A = aG$ açıq açarından a gizli skalyarını tapmaq isə ayrıca **ECDLP** (Elliptik Əyrilərdə Diskret Loqarifm) problemidir. Bu problemlər bir-biri ilə sıx bağlı olsa da, eyni anlayışlar deyildir. Həmçinin hər iki problem məntiqi və ya riyazi "imkansızlıq" deyil, mövcud hesablama resursları çərçivəsində **hesablama çətinliyinə (mürəkkəbliyinə)** əsaslanan fərziyyələrdir (Hankerson et al., 2004).

Nümunə 3.1 (ECDH-nin kiçik parametrlərlə riyazi modeli). *Fərz edək ki, tərəflər $p = 13$ moduluna görə $\mathbb{F}_{13}$ meydanında $E : y^2 \equiv x^3 + 3x + 8 \pmod{13}$ əyrisini və generator nöqtə kimi $G = (1, 5)$ nöqtəsini seçiblər.*

(Xatırlatma: İki fərqli P_1, P_2 nöqtəsinin toplanmasında bucaq əmsali $\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \pmod{p}$, yeni koordinatlar isə $x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2 \pmod{p}$, $y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1 \pmod{p}$ formulu ilə tapılır).

1. **Alisin hesablamaları (Gizli açar $a = 3$):** Alis öz açıq açarını $A = 3 \cdot G = 2G + G$ kimi hesablayır:

- Əvvəlcə $2G = G + G = (2, 10)$ tapılır (nöqtənin ikiqat artırılması düsturu ilə).

- Sonra $3G = 2G + G = (2, 10) + (1, 5)$ hesablanır:

$$\lambda = \frac{5 - 10}{1 - 2} = \frac{-5}{-1} \equiv 5 \pmod{13}$$

$$x_A = 5^2 - 2 - 1 = 22 \equiv 9 \pmod{13}, \quad y_A = 5(2 - 9) - 10 = -45 \equiv 7 \pmod{13}$$

Alis kanala öz açıq açarını göndərir: $A = (9, 7)$.

2. **Bobun hesablamaları (Gizli açar $b = 5$):** Bob öz açıq açarını $B = 5 \cdot G$ kimi hesablayır:

- Analoji toplama addımları ilə $4G = (12, 2)$ və $5G = 4G + G = (12, 2) + (1, 5)$ alınır:

$$\lambda = \frac{5 - 2}{1 - 12} = \frac{3}{-11} \equiv \frac{3}{2} \equiv 3 \cdot 7 = 21 \equiv 8 \pmod{13}$$

$$x_B = 8^2 - 12 - 1 = 51 \equiv 12 \pmod{13}, \quad y_B = 8(12 - 12) - 2 = -2 \equiv 11 \pmod{13}$$

Bob kanala öz açıq açarını göndərir: $B = (12, 11)$.

3. **Ortaq sirin hesablanması ($S = aB = bA$):**

- Alis Bobdan gələn $B = (12, 11)$ nöqtəsini öz gizli $a = 3$ skalyarına vurur:

$$S = 3 \cdot (12, 11) = (9, 6)$$

- Bob Alisdən gələn $A = (9, 7)$ nöqtəsini öz gizli $b = 5$ skalyarına vurur:

$$S = 5 \cdot (9, 7) = (9, 6)$$

Nəticə: Hər iki tərəf şəbəkə üzərindən gizli açarlarını öyrənmədən eyni $S = (9, 6)$ nöqtəsini əldə etdi. Bu tətbiqi nümunədə alınan $x = 9$ absisi KDF (Açar Törətmə Funksiyası) üçün ilkin məxfi giriş materialı (raw shared secret) rolunu oynayır.

3.2 Müvəqqəti elliptik əyri Diffi-Hellman razılaşdırılması (ECDHE)

ECDH həm statik, həm də efemer açarlarla protokola daxil edilə bilər. Yalnız statik DH sirinə söykənən uyğun bir protokolda uzunmüddətli gizli açarın sonra ələ keçirilməsi qeydə alınmış keçmiş sessiyaların açılmasına səbəb ola bilər.

Bu riski aradan qaldırmaq üçün müasir şəbəkə təhlükəsizliyində (məsələn, TLS 1.3 protokolunda) **müvəqqəti ECDH (ECDHE)** variantından istifadə olunur. ECDHE-nin əsas xüsusiyyətləri bunlardır:

- Hər yeni şəbəkə seansı (bağlantı sorğusu) üçün tərəflər tamamilə yeni və müvəqqəti gizli-açıq açar cütləri yaradırlar.
- Seans başa çatdıqdan və ya müəyyən zaman keçdikdən sonra bu müvəqqəti açarlar yaddaşdan (RAM) tamamilə silinir.
- **İrəli məxfilik (FS):** Efemer sirlər təhlükəsiz yaradılıb silindikdə və əl sıxma düzgün autentifikasiya edildikdə, uzunmüddətli autentifikasiya açarının sonrakı komprometi əvvəlki sessiya sirlərini avtomatik açmır. Xəssə protokolun tam konfigurasiyasına, o cümlədən PSK rejiminə bağlıdır (Rescorla, 2026).

4 Rəqəmsal İmza Sxemlərinə İcmalı

ECDH açar razılaşdırılması ilə rəqəmsal imza eyni elliptik əyri qrup əməliyyatlarından istifadə edə bilər, lakin onların məqsədi və açar istifadəsi fərqlidir. Bu müəhazirədə yalnız ümumi ideyaları izah edirik:

- **ECDSA** mesaj üçün imza yaradır; təhlükəsizliyi birdəfəlik dəyərin düzgün generasiyası, kodlaşdırma və yoxlama qaydalarından asılıdır.
- **Ed25519** ayrı imza sxemidir; Curve25519/X25519 açar razılaşdırılması ilə eyni funksiya deyil və açar materialı tərəflər arasında təkrar istifadə edilməməlidir.

Tam ECDSA və Ed25519 alqoritmləri, EUF-CMA modeli, birdəfəlik dəyər nasazlıqları və imza formatları 23-cü müəhazirədə addım-addım öyrəniləcək. Burada adlar yalnız əyri, funksiya və sxem seçimini səhv salmamaq üçün verilir.

Cari özünüyoxlama

Tələbə bu nöqtədə üç ayrı nəticəni izah etməyi bacarmalıdır: ECDH ilkin ortaqlıq sifri yaradır, KDF sessiya açarı törədir, rəqəmsal imza isə mesajı açıq doğrulama açarına bağlayır. Bu üç nəticədən heç biri digərini avtomatik təmin etmir.

5 NIST əyriləri

5.1 Təsvir və xüsusiyyətlər

ABŞ Milli Standartlar və Texnologiya İnstitutu (NIST) P-256, P-384 və P-521 kimi əyriləri aktual SP 800-186-da müəyyən edir; rəqəmsal imza istifadəsi FIPS 186-5 ilə tənzimlənir (Barker et al., 2016; NIST, 2019). Bu əyrilər qısa Veyerştras forması əsasında qurulub:

$$y^2 \equiv x^3 - 3x + b \pmod{p} \quad (5)$$

Diqqətçəkən cəbri xüsusiyyətlərdən biri odur ki, hesablama sürətini artırmaq üçün a əmsali mütləq şəkildə -3 olaraq sabitləndirilmişdir. Ən geniş istifadə olunan NIST əyriləri aşağıdakılardır:

- **P-256 (secp256r1):** $p = 2^{256} - 2^{224} + 2^{192} + 2^{96} - 1$ xüsusi Solinas sadə ədədi (ümumiləşdirilmiş Mersen sadə ədədi)¹ modulu üzərində qurulub. 256-bitlik açar ölçüsünə və təxminən 128-bitlik simmetrik təhlükəsizlik səviyyəsinə malikdir.
- **P-384 (secp384r1):** 384-bitlik əyri olub, 192-bitlik simmetrik təhlükəsizlik qarantıyası verir. Yüksək səviyyəli dövlət sənədlərinin qorunmasında istifadə olunur.
- **P-521 (secp521r1):** $p = 2^{521} - 1$ Mersen sadə ədədi modulu üzərində işləyir və təxminən 256-bitlik klassik təhlükəsizlik səviyyəsinə hədəflənir.

¹Mersen sadə ədədi $M_p = 2^p - 1$ şəklində ifadə olunan və sadə olan ədədlər Mersen sadə ədədləridir (burada p -nin özü də sadə ədəddir. Kriptografiyada Mersen və ya ona bənzər strukturda olan sadə ədədlərin modul kimi seçilməsi bölmə əməliyyatını əvəz edən sürətli modul reduksiyasına (*fast modular reduction*) şərait yaradır.

Əyrilərin xüsusi strukturda seçilmiş sadə modulları sürətli modul reduksiyasını təmin edir. Əvvəlki standartlaşdırma proseslərində ilkin parametrlərin şəffaflığı tənqid edilsə də, bu ehtiyatlılıq müzakirələrini əyrinin kriptografik baxımdan sındırılması kimi qiymətləndirmək doğru deyildir.

5.2 Parametr şəffaflığı və Dual_EC_DRBG mübahisəsi

Standart əyri seçərkən riyazi dayanıqlıq, parametrlərin generasiyasının şəffaflığı (*reproducibility*) və proqram təminatında reallaşdırma xüsusiyyətləri ayrı-ayrılıqda qiymətləndirilməlidir (Bernstein and Lange, 2013). Əsas fərqlər bunlardır:

- **Parametrlərin seçilmə şəffaflığı:** Bəzi NIST əyrilərinin tarixi ilkin qiymətləri (*seeds*) və seçim fəzası tam sərt, gizli qərarlara yer qoymayan müasir prosedurlar qədər asan audit olunmur. Bu, etimad və təkraristehsal (*reproducibility*) meyarıdır; lakin hazırda P-256 üçün məlum praktiki ECDLP arxa qapısının mövcudluğuna dair heç bir sübut yoxdur.
- **Dual_EC_DRBG məsələsi:** Bu təhlükəsizlik problemi birbaşa P-256 əyrisinin b əmsalından ayrı məsələdir. Həmin təsadüfi ədəd generatorunun daxilində xüsusi olaraq seçilmiş P və Q nöqtələri istifadə olunurdu və onların arasında gizli riyazi əlaqənin olması ciddi, ictimaiyyət tərəfindən əsaslandırılmış arxa qapı narahatlığı yaratdı; nəticədə NIST sonradan Dual_EC_DRBG standartını rəsmi olaraq ləğv etdi. Lakin bu hadisə bütün P-256 əməliyyatlarının riyazi cəhətdən sındırıldığını göstərmir.
- **Reallaşdırma (Implementation):** Ənənəvi Qısa Veyerştras forması üçün proqramlaşdırma zamanı yol verilən səhvlər və ya istisna emalları zaman sızmasına (*timing attack*) səbəb ola bilər; lakin P-256 düzgün mühəndislik yanaşması ilə sabit-zamanlı (*constant-time*) və təhlükəsiz şəkildə reallaşdırıla bilər. X25519 isə təhlükəsiz reallaşdırma seçimlərini xeyli sadələşdirsə də, fiziki hücumlardan (enerji analizi və ya xəta inyeksiyası) və yaddaş sızmalarından avtomatik olaraq tam sığortalanmayıb.

Akademik Nəticə

NIST P-əyriləri ABŞ-ın rəsmi SP 800-186 standartında tövsiyə olunmağa davam edir və TLS daxil olmaqla bir çox global ekosistemdə geniş istifadə edilir. Eyni zamanda Curve25519/Ed25519 ailəsi də sənayedə mövqeyini möhkəmlətməmişdir; əyri seçimi normativ uyğunluq profilindən, tətbiq olunan protokoldan, istifadə edilən kitabxananın keyfiyyətindən və layihənin təhlükəsizlik məqsədlərindən asılı olaraq əsaslandırılmalıdır.

6 Curve25519 müasir sənaye standartı kimi

6.1 Təsvir və cəbri xüsusiyyətlər

Curve25519, Daniel J. Bernstein tərəfindən yüksək performanslı və audit oluna bilən elliptik-əyri hesablamaları üçün layihələndirilmiş Montqomeri əyrisidir (Bernstein, 2006). Açar razılaşdırılmasında onun standartlaşdırılmış u -koordinat funksiyası X25519 istifadə olunur.

Klassik Veyerştras əyrilərindən fərqli olaraq, Curve25519 **Montqomeri**² cəbri formasında təyin olunmuşdur. Əyrinin kanonik tənliyi aşağıdakı kimidir:

$$y^2 = x^3 + 486662x^2 + x \pmod{p} \quad (6)$$

Əyri $p = 2^{255} - 19$ mütləq sadə ədədi ilə təyin olunan $\mathbb{F}_p$ sonlu meydanı üzərində işləyir. Bu meydanın seçilməsi təsadüfi deyil; $2^{255} - 19$ ölçüsü 32-bitlik və 64-bitlik müasir prosessor arxitekturalarında modulyar toplama və vurma əməliyyatlarının bit səviyyəsində səmərəli icrasına imkan verir. Protokolun əsas parametrləri:

- **Təhlükəsizlik Səviyyəsi:** Təxminən 128-bitlik klassik simmetrik təhlükəsizlik qaran tiyası (hücumçunun ECDLP-ni sındırmaq üçün 2^{128} sayda əməliyyat etməsi lazımdır).
- **Açar və Nöqtə Ölçüsü:** Həm gizli açar, həm də sıxışdırılmış açıq açar cəmi 32 bayt (256 bit) həcmindədir.

6.2 Struktur üstünlükləri və alqoritmik xüsusiyyətləri

X25519 OpenSSH, Signal, TLS 1.3 və WireGuard kimi sistemlərdə geniş istifadə olunur, amma NIST əyrilərini bütün profillərdən çıxarmayıb. Onun əsas mühəndislik xüsusiyyətləri bunlardır:

- **Yalnız x -Koordinatı ilə Hesablama:** Montqomeri formasının ən böyük cəbri üstünlüyü odur ki, nöqtələrin skalyar vurulması zamanı $(k \cdot G)$ nöqtənin y koordinatına ehtiyac qalmır. Bütün alqoritm yalnız x koordinatının kəsrləri və modulyar hasilləri üzərində qurulur. Bu xüsusiyyət tələb olunan riyazi əməliyyatların sayını kəskin şəkildə azaldır.
- **Montqomeri pilləkəni:** Hər skalyar bit üçün eyni yüksək səviyyəli əməliyyat ardıcılığı sabit-zamanlı reallaşdırmanı asanlaşdırır. Gizlidən asılı şərti yerdəyişmə, yaddaş girişi və meydan arifmetikası da sabit-zamanlı olmalı; ayrıca enerji və xəta inyeksiyası müdafiələri nəzərdə tutulmalıdır.
- **Şəffaf seçim:** 486662 əmsalı əvvəlcədən elan olunmuş kriptografik meyarlara cavab verən kiçik parametr kimi seçilib. Bu prosedur parametr yoxlamasını asanlaşdırır, lakin hər cür protokol və reallaşdırma arxa qapısının mümkünsüzlüyünə ümumi sübut deyil.
- **Girişlərin emalı:** Əyrinin kvadratik burulma təhlükəsizliyi (*twist-security*) nöqtənin əyriyə mənsubiyyətinin tam yoxlanılması yükünü azaldır, lakin protokol səviyyəsindəki təhlükəsizlik qaydalarını ləğv etmir. RFC 7748 standartı giriş məlumatlarının dekodlaşdırılmasını müəyyən edir; reallaşdırma zamanı sistem tam sıfırlardan ibarət ortaq sirri (*all-zero shared secret*) yoxlamalı, KDF kontekstini və qarşı tərəfin autentifikasiyasını ayrıca təmin etməlidir.

²Montqomeri cəbri forması ($By^2 = x^3 + Ax^2 + x$) ilk dəfə 1987-ci ildə Piter Montqomeri (*Peter L. Montgomery*) tərəfindən təklif edilmişdir. Bu formalı əyrilərin əsas üstünlüyü yalnız x -koordinatı üzərində əməliyyat aparmağa imkan verən *Montqomeri nərdivanı* alqoritmidir. Bu alqoritm skalyar vurmanı sabit zamanda (*constant-time*) icra edərək kənar kanal hücumlarına (*side-channel attacks*, xüsusilə zamanlama analizinə) qarşı avadanlıq və proqram səviyyəsində təbii müdafiə yaradır (Montgomery, 1987).

6.3 Curve25519, X25519 və Ed25519 Anlayışlarının Fərqləndirilməsi

Curve25519 bazada duran Montqomeri əyrisini, **X25519** həmin əyri üzərində açar mübadiləsi (razılaşdırılması) funksiyasını, **Ed25519** isə ekvivalent Edwards qrupu üzərində qurulmuş ayrıca rəqəmsal imza sxemini ifadə edir.

Bu strukturların eyni sonlu meydan arifmetikasından istifadə etməsi onların tətbiq rollarını eyniləşdirmir: açar formatı və açar materialı bu funksiyalar arasında kortəbii (düşünülmədən) təkrar istifadə olunmamalıdır. Ed25519 sxeminin daxili quruluşu və təhlükəsizlik modeli 23-cü mühazirədə ətraflı təhlil ediləcəkdir.

Kvant təhlükəsizliyi haqqında mühüm qeyd

Curve25519-un yüksək bit dayanıqlığı onun kvant kompüterlərinə qarşı davamlı olması demək deyildir. **Şor alqoritmini (Shor's algorithm)** icra edə bilən kifayət qədər güclü kvant kompüterləri qarşısında həm NIST P-256, həm də Curve25519/Ed25519 əyriləri müdafiəsizdir. Kvant davamlılığını təmin etmək üçün post-kvant kriptografiyasına (məsələn, qəfəs əsaslı — *lattice-based* sxemlərə) keçid planlaşdırılmalıdır.

7 secp256k1: kriptovalyuta və blokçeyn sistemlərində istifadə

7.1 Təsvir və cəbri infrastruktur

secp256k1³ SECG konsorsiumu tərəfindən təsvir edilmiş xüsusi elliptik əyridir (Brown, 2000). Bu əyri Bitcoin və Ethereum daxil olmaqla bir sıra blokçeyn sistemlərində rəqəmsal imza üçün istifadə olunur.

secp256k1 əyrisi qısa Veyerştras (Weierstrass) formasındadır və onun daxili cəbri tənliyi olduqca sadə və yığcamdır:

$$y^2 \equiv x^3 + 7 \pmod{p} \quad (7)$$

Burada $a = 0$ və $b = 7$ olaraq təyin edilmişdir. Əyri $p = 2^{256} - 2^{32} - 977$ sadə ədədi ilə verilən $\mathbb{F}_p$ meydanında işləyir. Bu pseudo-Mersenne tipli modul səmərəli reduksiya imkan verir və qrup təxminən 128-bitlik klassik təhlükəsizlik səviyyəsinə hədəflənir.

7.2 secp256k1 seçimi və məlum mühəndislik xüsusiyyətləri

Bitcoin **secp256k1** əyrisini protokol parametri kimi seçdi, lakin Satoşi Nakamoto bu seçimin motivlərini etibarlı texniki sənəddə açıqlamayıb. Buna görə aşağıdakılar əyrinin obyektiv xüsusiyyətləridir, müəllif niyyəti barədə sübut deyil:

- **Səmərəli endomorfizm:** **secp256k1** sadə meydan üzərində qısa Veyerştras əyrisidir və effektiv GLV⁴ endomorfizminə malikdir; onu ikili meydanlar üçün klassik Koblitz əyriləri ilə eyniləşdirmək düzgün deyil.

³Bu hissənin tam izahı elliptik əyri və kriptovalyuta sənədlərindədir

⁴GLV (Gallant–Lambert–Vanstone) metodu 2001-ci ildə təklif edilmişdir (Gallant et al., 2001). Bu alqoritm xüsusi endomorfizmə (məsələn, j -invariantı 0 olan əyrilərdə $(x, y) \mapsto (\zeta x, y)$ inikasına) malik əyrilərdə skalyar vurma əməliyyatını (kP) daha kiçik ölçülü iki skalyar vurmaya ($k_1P + k_2\phi(P)$) parçalayır. $k_1, k_2 \approx \sqrt{k}$ olduğu üçün nöqtənin ikiqat artırılması (*doubling*) addımlarının sayı yarıbayarı azalır və bu da hesablamaları sürətləndirir.

GLV metodu skalyarı daha kiçik komponentlərə ayıraraq optimallaşdırma verə bilər. Konkret sürət artımı kitabxana, platforma, sabit-zaman tələbləri və müqayisə bazasından asılıdır; universal 30–50% rəqəmi yoxdur.

- **Sadə parametrlər:** $a = 0$, $b = 7$ seçimləri kiçikdir və asan yoxlanılır. Bu şəffaflıq müsbət meyardır, lakin hər cür reallaşdırma zəifliyinin və gələcək riyazi hücumun mümkünsüzlüyünü sübut etmir.
- **Patent məhdudiyyətlərinin olmaması:** Protokolun yaradıldığı dövrdə elliptik əyrilərin bir çox səmərəli reallaşdırması (məsələn, bəzi sıxışdırma alqoritmləri) böyük korporasiyaların (məsələn, BlackBerry/Certicom) patentləri altında idi. secp256k1 təsvirləri isə açıq və azad elan olunduğu üçün açıq mənbəli layihə üçün əlverişli hüquqi zəmin yaradırdı.

İmza Formatının Təhlükəsizliyi

Bitcoin və Ethereum ekosistemlərində secp256k1 üzərində ECDSA istifadə olunur; konkret müştəri təhlükəsiz CS RNG və ya RFC 6979 kimi deterministik birdəfəlik dəyər proseduru seçməlidir. Bitcoin-in Taproot yeniləməsi eyni əyri üzərində Schnorr imzalarını ayrıca protokol qaydası ilə aktivləşdirib; bunu ümumi imzaların birləşdirilməsi zəmanəti kimi təqdim etmək olmaz.

8 Brainpool əyriləri: Avropa regional standartı

8.1 Təsvir, cəbri quruluşu və generasiya metodologiyası

Brainpool əyriləri, Almaniya Federal İnformasiya Təhlükəsizliyi Ofisi (**BSI - Bundesamt für Sicherheit in Informationstechnik**) tərəfindən rəsmi olaraq irəli sürülmüş və Avropa rəqəmsal infrastrukturunu üçün optimallaşdırılmış elliptik əyri ailəsidir (Merkle and Lochter, 2010). Bu standart, NIST əyrilərinə qarşı əsas regional alternativ və etibarlılıq təminatı kimi layihələndirilmişdir.

Brainpool əyriləri klassik qısa Veyerştras (Veyerştras) formasından istifadə edir:

$$y^2 \equiv x^3 + a \cdot x + b \pmod{p} \quad (8)$$

Bu əyriləri NIST-dən fərqləndirən əsas elmi xüsusiyyət, onların parametrlərinin (a, b əmsallarının və sonlu meydanın p modulunun) yaradılma mexanizmidir. NIST əyrilərində modul və əmsallar hesablama sürətini artırmaq üçün xüsusi seçildiyi halda, Brainpool bu yanaşmanı qəbul etmir. Çünki xüsusi struktura malik modul və əmsallar (məsələn, $a = -3$ şərti) gələcəkdə yalnız həmin struktura yönəlmiş gizli riyazi hücum metodlarının kəşf olunma riskini artırır.

Parametr seçimini təkrar istehsal edilən etmək üçün Brainpool **gizli seçimə yer qoymama** prinsipinə əsaslanan psevdotəsadüfi generasiya üsulundan istifadə etmişdir:

1. Universal riyazi sabitlərin (π və e ədədlərinin) rəqəmsal kəsr hissələri əsas ilkin toxum dəyərləri kimi qəbul edilmişdir.
2. Bu dəyərlər **SHA-1** kriptografik heş funksiyası vasitəsilə deterministik şəkildə emal olunaraq mütləq sadə ədəd modulları (p) və əyrinin cəbri əmsalları (a, b) törədilmişdir.

Bu prosedur seçim izini audit etməyə imkan verir, lakin “risk sıfırdır” zəmanəti vermir. Əyrilər Informational statuslu *RFC 5639*-da brainpoolP256r1, brainpoolP384r1 və brainpoolP512r1 variantları ilə təsvir olunur.

8.2 NIST və Brainpool əyrilərinin müqayisəli təhlili

Tələbələrin hər iki regional və siyasi cəhətdən rəqib olan standartın fərqlərini vizual dərk etməsi üçün əsas meyarlar Cədvəl 1-də göstərilmişdir.

Cədvəl 1: NIST və Brainpool əyri ailələrinin struktur və praktiki müqayisəsi

Meyar / Xüsusiyyət	NIST Əyriləri	Brainpool Əyriləri
Parametr seçimi	Tarixi ilkin qiymət (<i>seed</i>) proseduru; şəffaflıq tənqidi var	π və e əsaslı təkrar istehsal olunan prosedur
Məlum ECDLP arxa qapısı	Sübut edilməyib	Sübut edilməyib
Sonlu Meydan Modulu (p)	Xüsusi struktur (Mersen oxşarı)	Tamamilə psevdotəsadüfi sadə ədəd
Hesablama Sürəti	Yüksək (Xüsusi modul hesabına)	Orta (Təsadüfi modul hesabına)
Rəsmi sənəd	SP 800-186 / FIPS 186-5	RFC 5639 (Informational)
Əsas Tətbiq Arealı	TLS, IPsec, Qlobal sənaye, ABŞ	Avropa İttifaqı dövlət layihələri, e-ID

9 Çinin SM2 milli kriptografiya standartı

9.1 Təsvir və cəbri infrastruktur

SM2, Çin Xalq Respublikasının Dövlət Kriptografiya Administrasiyası (**SCA - State Cryptography Administration**) tərəfindən hazırlanmış və milli təhlükəsizlik strategiyasının bir hissəsi olaraq qanuniləşdirilmiş elliptik əyri kriptografiya standartıdır (Shen et al., 2014). Çin hökuməti beynəlxalq (əsasən ABŞ mənşəli) kriptografik alqoritmlərdən tamamilə müstəqil olmaq üçün öz daxili "Commercial Cryptography" (Kommersiya Kriptografiyası) alqoritmlər qrupunu (SM2, SM3, SM4) yaratmışdır.

SM2 əyrisi riyazi olaraq qısa Veyerştras formasında dizayn edilmişdir:

$$y^2 \equiv x^3 + a \cdot x + b \pmod{p} \quad (9)$$

Bu əyri, 256-bitlik xüsusi olaraq təyin olunmuş sonlu meydan modulu üzərində fəaliyyət göstərir:

$$p = 2^{256} - 2^{224} - 2^{96} + 2^{64} - 1 \quad (10)$$

Bu modulun spesifik cəbri quruluşu prosessor səviyyəsində modulyar reduksiya əməliyyatlarının sürətini maksimallaşdırır. SM2-nin riyazi təhlükəsizlik səviyyəsi klassik 128-bitlik simmetrik şifrələməyə ekvivalentdir.

9.2 Funksional genişliyi və tətbiq sahələri

Dərs boyu keçdiyimiz digər birləşdirici əyrilərdən fərqli olaraq, SM2 standartı vahid bir riyazi arxitektura daxilində kriptografiyanın üç fərqli istiqamətini eyni anda rəsmi olaraq həll edir:

- **SM2-1 (Rəqəmsal İmza):** ECDSA-ya bənzəyən, lakin daxili mesaj blokunun hazırlanmasında əlavə identifikasiya məlumatlarını (ID) və milli **SM3** heş funksiyasını tələb edən rəqəmsal imza alqoritmidir.

- **SM2-2 (Açar Razılaşdırılması):** Diffi-Hellman (ECDH) protokolunun modifikasiya olunmuş formasıdır. Tərəflərin bir-birini qarşılıqlı autentifikasiya etməsinə şərait yaradır.
- **SM2-3 (Asimmetrik Şifrələmə):** Birbaşa asimmetrik verilənlər şifrələnməsini təmin edir. Şifrələmə zamanı həm elliptik əyri nöqtələri, həm də xüsusi KDF (Açar Törətmə Funksiyası) integrasiya olunmuş şəkildə çalışır.

Siyasi və Sənaye Müstəqilliyi

SM2 Çinin bir sıra dövlət şəbəkələrində, milli VPN tunellərində, bank sistemlərində və rəqəmsal sertifikat profillərində tələb olunan standartdır. O, həmçinin ISO/IEC 14888 standartına daxil edilib.

10 Təhlükəsiz Əyri Seçiminin Riyazi və Praktiki Meyarları

10.1 SafeCurves Layihəsi və Fundamental Qiymətləndirmə

Daniel J. Bernstein və Tanja Lange tərəfindən başladılan **SafeCurves** layihəsi seçilmiş əyriləri öz açıq meyarları ilə müqayisə edir (Bernstein and Lange, 2013). Bu, bütün protokol və reallaşdırmalar üçün universal sertifikat deyil; qiymətləndirmə riyazi, reallaşdırma və parametrlər seçimi meyarlarını ayırır:

1. ECDLP (Elliptik Əyri Diskret Loqarifm Problemi) Riyazi Təhlükəsizliyi:

- **Pollard-rho Hücumlarına Müqavimət:** Əyrinin nöqtə qrupunun tərtibi (n) elə böyük bir sadə bölənə malik olmalıdır ki, universal diskret loqarifm sındırma alqoritmlərinin mürəkkəbliyi $\sqrt{n}$ səviyyəsindən aşağı düşməsin.
- **Veyl və Teyt cütləşdirmə hücumlarına davamlılıq:** Əyrinin yerləşdirmə dərəcəsi kifayət qədər böyük olmalıdır. Əks halda, əyri üzərindəki çətin ECDLP problemi xüsusi cütləşdirmələr vasitəsilə sonlu meydanlar üzərindəki daha asan həll olunan klassik diskret loqarifm probleminə (DLP) köçürülə və sistem sındırıla bilər.
- **Kompleks Çoğaltma Diskriminantının Məhdudluğu:** Əyrinin daxili həndəsi strukturunun anomal asanlıqla sındırılmaması üçün onun endomorfizm halqasının diskriminantı mütləq böyük ədəd olmalıdır.

2. Reallaşdırma və Yan Kanal Təhlükəsizliyi:

- **Montqomeri Pilləkəni Dəstəyi:** Əyrinin cəbri forması, əməliyyatların sabit zamanlı icrasına şərait yaradan xüsusi sürətli skalyar vurma alqoritmini birbaşa dəstəkləməlidir.
- **Toplama düsturlarının tamlığı:** Əyri üzərində iki nöqtəni toplayan düstur bütün giriş hallarını əhatə etməlidir. Sonsuzluq nöqtəsi ilə toplama və nöqtənin ikiqatlanması kimi halları ayırmaq üçün gizli veriləndən asılı `if-else` şərtləri vaxt fərqi yarada və yan kanal hücumlarına yol açar.
- **Burulma təhlükəsizliyi:** Hücumçu əyri üzərində olmayan saxta nöqtə göndərdikdə hesablama əyrinin kvadratik burulmasına keçə bilər. SafeCurves meyarlarına görə, əyrinin özü ilə yanaşı onun burulmuş variantı da ECDLP baxımından güclü olmalıdır.

3. Şəffaflıq və parametr sərtliyi:

- **Parametr sərtliyi:** Əyrinin parametrləri seçilərkən gizli manipulyasiya imkanını azaltmaq üçün seçim meyarları əvvəlcədən müəyyən edilməli və təkrar istehsal olunma bilməlidir.
- **Gizli seçimə yer qoymama sübutu:** Yaradıcı qrup əmsalları seçərkən riyazi sabitlərdən (məsələn, π , e) başqa heç bir kənar təsadüfi ilkin toxumdan istifadə etmədiyini riyazi olaraq sübut etməlidir.

10.2 SafeCurves Süzgəcindən Keçən və Keçməyən Əyrlər

Dünya miqyasında istifadə olunan əsas sənaye əyrlərinin bu meyarlara cavab vermə dərəcəsi aşağıdakı kimidir:

- **Curve25519 ailəsi:** Layihənin bir çox meyarını ödəmək üçün xüsusi layihələndirilib; X25519 və Ed25519 yenə də ayrı protokollar və düzgün reallaşdırma tələb edir.
- **secp256k1:** Böyük sadə altqrupa və səmərəli endomorfizmə malikdir, amma SafeCurves-in bütün burulma, nərdivan və parametr sərtliyi meyarlarını ödəmir.
- **Brainpool əyrləri:** Təkrar istehsal olunan parametr proseduruna malikdir; konkret modeldə düstur, burulma, protokol və reallaşdırma ayrıca yoxlanmalıdır.
- **NIST P-əyrləri:** SafeCurves-in parametr sərtliyi və bəzi reallaşdırma meyarlarında mənfi qiymət ala bilər, lakin bundan “riyazi cəhətdən etibarsızdır” nəticəsi çıxır; SP 800-186 onları hələ də standartlaşdırır.

11 Müasir Şəbəkə Protokollarında ECC-nin Rolu

11.1 TLS 1.3 Protokolunda Elliptik Əyrlərin Tətbiqi

TLS 1.3 açar razılaşdırmasını, autentifikasiya imzalarını və qeyd qoruma dəstlərini ayrı seçir (Rescorla, 2026). Dəstək səviyyəsi RFC və IANA reyestrində məcburi, tövsiyə olunan və yalnız sertifikat üçün kimi fərqli statuslarla verilir.

1. **ECDHE vasitəsilə açar razılaşdırılması:** Efemer açar paylarından əl sıxma sirri və sonra trafik açarları HKDF açar cədvəli ilə törədilir; hazır şifrələmə açarı şəbəkədə ötürülür.
2. **Rəqəmsal İmza ilə Autentifikasiya:** Serverin və ya müştərinin həqiqiliyinin yoxlanılması.

TLS 1.3 spesifikasiyalarında səmərəli icra üçün rəsmi dəstəklənən əyri qrupları və onun xüsusi funksional təyinatları aşağıdakı kimidir:

- **x25519 və x448:** Montqomeri u -koordinat funksiyalarıdır; təhlükəsizlik real sabit-zamanlı reallaşdırmadan və protokol yoxlamalarından asılıdır.
- **secp256r1 (P-256) və secp384r1 (P-384):** Geriyə uyğunluq və dövlət standartlarına riayət etmək məqsədilə həm ECDHE açar razılaşdırılmasında, həm də ecdsa_secp256r1_sha256 imza formatında geniş istifadə olunur.
- **ed25519 və ed448:** Server autentifikasiyası zamanı çox sürətli imza generasiyası və yoxlanılması təmin edən Edwards əsaslı rəqəmsal imza alqoritmləridir.

11.2 WireGuard VPN Protokolu

WireGuard kiçik və sabit kriptografik alqoritm dəsti seçən VPN protokoludur (Donenfeld, 2017). Onun autentifikasiya edilmiş əl sıxması Noise_IK modelinə əsaslanır.

Protokol daxilində elliptik əyri mexanizmləri aşağıdakı şəkildə bölüşdürülmüşdür:

- **Noise_IK açar razılaşdırılması:** Statik və efemer Curve25519 DH nəticələri HKDF/BLAKE2s ilə əl sıxma açarlarına bağlanır.
- **Qarşı tərəfin autentifikasiyası və trafik:** Qarşı tərəfin identifikasiyası əvvəlcədən paylaşılan statik Curve25519 açıq açarları ilə aparılır; WireGuard protokolunda Ed25519 imzası yoxdur. Alqoritm dəsti həmçinin ChaCha20–Poly1305, BLAKE2s, SipHash24 və HKDF istifadə edir.

Bu yanaşma sayəsində WireGuard məlumat paketlərini yüksək sürətlə şifrələyə bilir və Linux nüvəsində bir neçə min sətirlik əsas kodla işləyərək hücum səthini kiçik saxlayır.

11.3 Kriptovalyutalar və Blokçeyn Ekosistemi

Mərkəzləşdirilməmiş rəqəmsal aktivlər və blokçeyn şəbəkələri tranzaksiyaların mülkiyyət hüququnu və asimmetrik təhlükəsizliyini tamamilə elliptik əyrilərin daxili nöqtə strukturları üzərində qurur. Fərqli şəbəkələr öz memarlıq ehtiyaclarına uyğun olaraq müxtəlif əyrilərə üstünlük verirlər:

- **Bitcoin və Ethereum (secp256k1):** Bu şəbəkələr sadə meydan üzərində qısa Veyersstras əyrisi olan secp256k1-dən istifadə edir. Konkret imza sxemi və optimallaşdırmalar protokol və proqram versiyasına bağlıdır.
- **Monero:** Monero edwards25519 qrupunda CryptoNote ailəli protokollar, o cümlədən CLSAG tipli həlqəvi imza, gizli ünvan və öhdəlik mexanizmləri istifadə edir. Bunları standart Ed25519 imzası və ya “tam anonimlik” zəmanəti ilə eyniləşdirmək olmaz.
- **Cardano (Ed25519–Ed25519–BIP32):** Müasir blokçeyn platformalarından olan Cardano, xüsusilə deterministik iyerarxik pul kisələrinin layihələndirilməsi, həmçinin yan kanal hücumlarına qarşı dözümlülük üçün Ed25519 rəqəmsal imza alqoritmını və onun törəmələrini öz konsensus mexanizminə (*Ouroboros*) inteqrasiya etmişdir.

11.4 Çip kartları və əşyaların interneti (IoT)

Resursları kəskin şəkildə məhdud olan aparat təminatlarında — mikroprosessorlar, **IoT sensorları**, RFID etiketləri və **çip kartları** (məsələn, biometrik pasportlar, bank kartları) mühitində ənənəvi asimmetrik kriptografiyanın (RSA) tətbiqi qeyri-mümkündür. Çünki 2048 və ya 4096 bitlik RSA açarları ilə aparılan modulyar dərəcəyə yüksəltmə əməliyyatları bu cihazların RAM, keş yaddaşını və batareya enerjisini anında tükədir.

ECC bu sahədə inqilabi keçid təmin etmişdir:

- **Enerji və sahə səmərəliliyi:** Cəmi 256-bitlik bir ECC açarı (məsələn, x25519), 3072-bitlik RSA ilə eyni gücdə (128-bit) təhlükəsizlik verir. Lakin riyazi əməliyyatların tələb etdiyi mikrovat-saat (μWh) səviyyəsindəki enerji sərfiyyatı və silisium çip üzərində tutduğu fiziki sahə (məntiq qapılarının sayı) RSA-dan qat-qat kiçikdir.

- **Yan kanal müdafiəsi:** Fiziki əlçatan IoT cihazlarında vaxt, enerji və xəta inyeksiyası hücumları nəzərə alınmalıdır. X25519 və Ed25519 sabit-zamanlı reallaşdırmanı asanlaşdırma bilər, lakin DPA müdafiəsi ayrıca maskalama/korlaşdırma, yaddaş intizamı, xəta aşkarlanması və aparat tədbirləri tələb edir.

Mühazirə xülasəsi

Elliptik Əyri Kriptografiyası müqayisəli klassik təhlükəsizlik səviyyəsində RSA-dan kiçik açarlar verə bilər; məsələn, təxminən 128-bit səviyyə üçün 256-bit ECC və 3072-bit RSA parametrləri müqayisə olunur. Real təhlükəsizlik əyri, protokol, yoxlama/KDF, kitabxana və yan kanal müdafiələrinin birlikdə düzgün seçilməsindən asılıdır.

12 Praktik Təvsiyələr

ECC üçün praktik təvsiyələr

- **Yeni Layihələndirilən Sistemlər üçün:**
 - Uyğun protokol və uyğunluq profilində X25519-i yoxlanmış, sabit-zamanlı kitabxana ilə tətbiq edin; tam sıfır nəticəni, KDF kontekstini və qarşı tərəfin autentifikasiyasını yoxlayın.
 - Curve25519, X25519 və Ed25519 adlarını əyri, açar razılaşdırma funksiyası və imza sxemi kimi ayrı saxlayın; imza seçimini 23-cü mühazirədə əsaslandırın.
- **Mövcud Geriyə Uyğun Sistemlər üçün:**
 - Dövlət standartları və ya korporativ tələblər çərçivəsində NIST ayrılərindən istifadə mütləqdirsə, **P-256** minimum təhlükəsizlik həddi kimi qəbul edilməlidir.
 - Kompromissiz uzunmüddətli məlumat gizliliyi tələb olunan mühitlərdə daha yüksək bit dayanıqlığına malik **P-384** və **P-521** ayrılərinə keçid təmin edilməlidir.
- **Blokçeyn və Kriptovalyuta Tətbiqləri üçün:**
 - **secp256k1** əyrisi konsensus protokollarının daxili konvensiyası tərəfindən standartlaşdırıldığı üçün struktur dəyişikliyi edilməməli, lakin GLV (Gallant-Lambert-Vanstone) endomorfizm optimallaşdırmalarından tam istifadə olunmalıdır.
- **Yan kanal hücumlarından qorunma:**
 - Skalyar vurma ($k \cdot G$) əməliyyatlarının icra müddətinin gizli açarın bit dəyərlərindən asılı olmaması üçün mütləq **sabit-zamanlı** alqoritmlər seçilməlidir.
 - Hesablama zamanı gizli veriləndən asılı şərti keçidləri kənarlaşdıran **Montqomeri nərdivani** və ya xüsusi pəncərə üsullarından istifadə edilməlidir.

13 Nümunə Məsələlər və Çalışmalar

Cəhddən əvvəl

Hər tapşırıqda əvvəlcə girişləri, çıxışları və yoxlama şərtini yazın. İmza alqoritmlərinin hesablanması 23-cü mühazirəyə saxlanılır. Müəllim üçün cavab açarı yalnız ilkin cəhddən sonra açılmalıdır.

Çalışma 13.1 (1). *ECDH protokolunda Alis $a = 3$, Bob isə $b = 5$ gizli skalyarlarını seçir. Generator G , açıq nöqtələr $A = 3G$ və $B = 5G$ olduqda hər tərəfin hesabladığı ortaq nöqtəni iki bərabər ifadə ilə göstərin.*

Çalışma 13.2 (2). *Server naməlum mənbədən (x, y) açıq nöqtəsi alır. Bu nöqtəni dərhal gizli skalyara vurmaq əvəzinə hansı əyri, altqrup və xüsusi-dəyər yoxlamalarını aparmaq lazımdır? Yoxlamalardan biri uğursuz olduqda protokolun davranışını yazın.*

Çalışma 13.3 (3). *Statik ECDH və ECDHE profillərini açar komprometi ssenarisində müqayisə edin. Hansı profil keçmiş sessiyaların sirrini daha yaxşı qoruyur və bunun üçün hansı əlavə autentifikasiya şərti qalır?*

Çalışma 13.4 (4). *Eyni təhlükəsizlik səviyyəsini hədəfləyən iki sistem verilib: biri geniş standart uyğunluğu üçün $P-256$, digəri sadə və sabit-zamanlı açar razılaşdırılması üçün $X25519$ təklif edir. Seçimi protokol uyğunluğu, açıq açar yoxlaması, reallaşdırma və qarşılıqlı işləmə meyarları üzrə əsaslandırın.*

Çalışma 13.5 (5). *TLS 1.3 izində `supported_groups`, `key_share` və `signature_algorithms` sahələrini tapın. Hansının ECDHE qrupu, hansının imza profili seçdiyini göstərin və “ $X25519$ seçilibsə $Ed25519$ də avtomatik seçilir” hökmünü qiymətləndirin.*

14 Müəllim üçün cavab açarı

1. Alis $S_A = aB = 3(5G)$, Bob isə $S_B = bA = 5(3G)$ hesablayır. Hər iki nəticə $S_A = S_B = 15G$ olur. Bu nöqtə birbaşa trafik açarı deyil: koordinatın kodlaşdırılması KDF-ə protokol konteksti ilə birlikdə verilməlidir.
2. Qəbul edən tərəf kodlaşdırmanın kanonikliyi, nöqtənin seçilmiş əyri üzərində olmasını, tələb olunan altqrupa aidliyini və profilin qadağan etdiyi neytral/kiçik-altqrup nəticələrini yoxlamalıdır. Uğursuzluq halında vahid xəta davranışı ilə razılaşdırma dayandırılır; gizli skalyarla əməliyyat və açar törətmə aparılır.
3. Statik gizli açarın sonradan komprometi statik ECDH ilə qorunmuş köhnə yazıları riskə ata bilər. Hər sessiyada yeni efemer açar istifadə edən ECDHE isə efemer sirlər silindiyi halda irəli məxfilik verir. Bu xassə tərəfin kimliyini təsdiqləmir: sertifikat/imza və ya əvvəlcədən paylaşılan autentifikasiya mexanizmi ayrıca lazımdır.
4. Universal qalib yoxdur. P-256 normativ və köhnə ekosistem uyğunluğunda üstün ola bilər; X25519 sadə interfeys və sabit-zamanlı reallaşdırmanı asanlaşdırır. Qərar qarşı tərəfin dəstəyi, təsdiqlənmiş kitabxana, açar kodlaşdırması, yoxlama qaydası və protokol profili ilə sənədləşdirilməlidir.
5. `supported_groups` və `key_share` ECDHE üçün qrup və açıq payı bildirir; `signature_algorithms` isə autentifikasiya imzasının ayrıca seçim fəzasıdır. Buna görə X25519 seçimi Ed25519 seçimini məcbur etmir: məsələn, X25519 açar razılaşdırılması RSA-PSS və ya uyğun ECDSA sertifikatı ilə birlikdə işləyə bilər.

15 Mühazirənin Xülasəsi

Bu genişləndirilmiş mühazirə kursu çərçivəsində müasir tətbiqi kriptografiyanın ən fundamental sütunlarından biri olan **Elliptik Əyri Kriptografiyası (ECC)** mövzunu həm nəzəri-riyazi, həm də şəbəkə protokolları səviyyəsində təhlil etdik. Öyrənilən əsas elmi tezislər aşağıdakılardan ibarətdir:

- **Asimmetrik Üstünlük:** ECC, klassik RSA kriptosistemindən fərqli olaraq, sub-eksponensial deyil, tam eksponensial mürəkkəbliyə malik ECDLP probleminə əsaslanır (RSA-nın vuruqlara ayırma problemi üçün sub-eksponensial GNFS hücumu mövcud olduğu halda, ECDLP üçün belə hücum yoxdur). Bu riyazi asılılıq cəmi 256 bitlik açar uzunluğu ilə 3072 bitlik RSA sisteminə ekvivalent kriptografik dayanıqlıq təmin edərək şəbəkə trafikini və aparat resurslarını kəskin şəkildə optimallaşdırır.
- **Həndəsi formaların seçimi:** Veyerştras, Montqomeri və Burulmuş Edwards formaları müxtəlif səmərəli düsturlar verir. Heç bir forma təkbəşinə yan kanal təhlükəsizliyi yaratmır; sabit-zamanlı arifmetika, yaddaş girişləri və fiziki hücum tədbirləri reallaşdırmada təmin edilir.
- **Açar razılaşdırılması və imza:** ECDH xam ortağ sirr verir; təhlükəsiz tətbiq yoxlama, KDF, kontekst və autentifikasiya tələb edir. Efemer açarların düzgün idarəsi irəli məxfilik verə bilər. ECDSA və Ed25519 açıq açara görə yoxlanılan imza yaradır; hüquqi inkaredilməzlik ayrıca əməliyyat və hüquq qatlarından asılıdır.

- **Standart seçimi:** Parametr sərtliyi, protokol uyğunluğu, standart profili və yoxlanmış reallaşdırma birlikdə qiymətləndirilir. NIST P-əyriləri, X25519/Ed25519, Brainpool və secp256k1 fərqli ekosistemlərdə istifadə olunur; Dual_EC_DRBG mübahisəsi onların hamısını bir cümlə ilə etibarlı və ya etibarsız etmir.

Yekun Elmi Nəticə: Müasir proqram və aparat mühəndisliyində ECC-nin tətbiqi sadəcə təhlükəsizlik deyil, həm də energetik və hesablama səmərəliliyi tələbidir. Yeni nəsil sistemlərin layihələndirilməsində deterministik strukturlara (Ed25519) və sürətli sadə modullara (Curve25519) üstünlük verilməsi, gələcəyin yüksək sürətli şəbəkə protokollarının əsas zəmanətidir.

References

- E. Barker, L. Chen, and D. Moody. Recommendation for pair-wise key-establishment schemes using discrete logarithm cryptography. Technical Report NIST Special Publication 800-186, National Institute of Standards and Technology, 2016. <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-186/final>.
- D. J. Bernstein. Curve25519: New diffie-hellman speed records. *Public Key Cryptography - PKC 2006*, 3958:207–228, 2006. doi: 10.1007/11745853_14.
- D. J. Bernstein and T. Lange. Safecurves: Choosing safe curves for elliptic-curve cryptography, 2013. <https://safecurves.cr.yp.to/>.
- D. R. L. Brown. Sec 2: Recommended elliptic curve domain parameters, 2000. Standards for Efficient Cryptography Group. <https://www.secg.org/sec2-v2.pdf>.
- J. A. Donenfeld. Wireguard: Next generation kernel network tunnel. *Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)*, 2017. <https://www.wireguard.com/papers/wireguard.pdf>.
- R. P. Gallant, R. J. Lambert, and S. A. Vanstone. Faster point multiplication on elliptic curves with efficient endomorphisms. In *Advances in Cryptology — CRYPTO 2001*, pages 190–200. Springer, 2001. doi: 10.1007/3-540-44647-8_11.
- D. Hankerson, A. J. Menezes, and S. A. Vanstone. *Guide to Elliptic Curve Cryptography*. Springer, New York, 2004. ISBN: 978-0387952734.
- J. Katz and Y. Lindell. *Introduction to Modern Cryptography*. CRC Press, Boca Raton, 3rd edition, 2020. ISBN: 978-0815354369.
- A. Langley, M. Hamburg, and S. Turner. Elliptic Curves for Security. RFC 7748, Jan. 2016. URL <https://www.rfc-editor.org/info/rfc7748>.
- J. Merkle and M. Lochter. Elliptic curve cryptography (ecc) brainpool standard curves and curve generation, 2010. RFC 5639. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc5639>.
- P. L. Montgomery. Speeding the pollard and elliptic curve methods of factorization. *Mathematics of Computation*, 48(177):243–264, 1987. doi: 10.1090/S0025-5718-1987-0866113-7.
- NIST. Digital signature standard (dss). Technical Report FIPS PUB 186-5, National Institute of Standards and Technology, 2019. <https://csrc.nist.gov/publications/detail/fips/186/5/draft>.

- C. Paar, J. Pelzl, and T. Güneysu. *Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2nd edition, 2024. ISBN 978-3-662-68393-4. doi: 10.1007/978-3-662-68394-1.
- E. Rescorla. The transport layer security (tls) protocol version 1.3. RFC 9846, RFC Editor, July 2026. URL <https://www.rfc-editor.org/info/rfc9846>.
- S. Shen, S. Shen, and X. Lee. SM2 Digital Signature Algorithm. Internet-Draft draft-shen-sm2-ecdsa-02, Internet Engineering Task Force, Feb. 2014. URL <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-shen-sm2-ecdsa/02/>. Work in Progress.